

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Alisson Paulo Costa de Oliveira

**Banco de Dados NoSQL com MongoDB: Modelagem e Consultas do
Sistema de Gestão Escolar**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

Este projeto teve como objetivo modelar e implementar, em um banco de dados NoSQL, o Sistema de Gestão Escolar originalmente desenvolvido no modelo relacional, adotando o sistema gerenciador MongoDB e o seu modelo orientado a documentos. Inicialmente, são apresentados os conceitos de bancos de dados não relacionais e os principais modelos de dados dessa categoria: orientado a documentos, chave-valor, família de colunas e grafos. Em seguida, descreve-se o MongoDB, as suas características e a forma como os dados foram organizados em coleções, com destaque para o uso de referências entre coleções e o embutimento (embedding) das avaliações nas matrículas. A partir desse modelo, foram desenvolvidas 30 consultas com o framework de agregação (aggregation pipeline), contemplando junções entre coleções com o estágio \$lookup, agrupamentos e funções de acumulação, operadores condicionais, funções de data e funções de janela. Os resultados demonstram que o modelo orientado a documentos representa fielmente o mesmo domínio do projeto relacional, oferecendo flexibilidade de esquema e expressividade nas consultas. Como melhorias futuras, sugerem-se a criação de índices, a validação de esquema e o uso de replicação e particionamento para cenários de maior escala.

Palavras-chave: Banco de Dados NoSQL; MongoDB; Modelo Orientado a Documentos; Framework de Agregação; Sistema de Gestão Escolar.

ABSTRACT

This project aimed to model and implement, in a NoSQL database, the School Management System originally developed under the relational model, adopting the MongoDB database management system and its document-oriented model. First, the concepts of non-relational databases and the main data models of this category are presented: document, key-value, column-family and graph. Then, MongoDB is described, along with its characteristics and the way data were organized into collections, highlighting the use of references between collections and the embedding of evaluations within enrollments. Based on this model, 30 queries were developed using the aggregation pipeline, covering joins between collections with the \$lookup stage, groupings and accumulator functions, conditional operators, date functions and window functions. The results show that the document-oriented model faithfully represents the same domain as the relational project, offering schema flexibility and expressive queries. As future improvements, the creation of indexes, schema validation and the use of replication and sharding for larger-scale scenarios are suggested.

Keywords: *NoSQL Database; MongoDB; Document-Oriented Model; Aggregation Framework; School Management System.*

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL).....	5
1.2 Modelos de Dados NoSQL.....	5
1.3 Objetivos.....	6
1.4 Justificativa.....	7
1.5 Cenário Abordado.....	7
2 METODOLOGIA.....	8
2.1 O Modelo Orientado a Documentos.....	8
2.2 O SGBD MongoDB.....	8
2.3 Modelagem do Sistema de Gestão Escolar no MongoDB.....	9
3 RESULTADOS OBTIDOS.....	13
4 CONCLUSÃO.....	39
REFERÊNCIAS.....	40

1 INTRODUÇÃO

O crescimento contínuo do volume e da variedade dos dados gerados pelas aplicações modernas impôs novos desafios aos sistemas de armazenamento. Embora o modelo relacional permaneça predominante e adequado a inúmeros cenários, determinadas aplicações demandam maior flexibilidade de esquema, escalabilidade horizontal e capacidade de lidar com dados semiestruturados. Nesse contexto, surgiram os bancos de dados não relacionais, conhecidos como NoSQL, que propõem modelos de dados alternativos ao modelo tabular.

O presente trabalho dá continuidade ao projeto de banco de dados relacional do Sistema de Gestão Escolar, reimplementando-o em um banco de dados NoSQL. Para tanto, foi escolhido o MongoDB, um dos sistemas gerenciadores orientados a documentos mais difundidos atualmente, preservando-se o mesmo domínio e os mesmos dados do projeto original.

1.1 Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL)

O termo NoSQL, comumente interpretado como Not Only SQL (não apenas SQL), designa uma ampla categoria de sistemas gerenciadores de banco de dados que não seguem estritamente o modelo relacional baseado em tabelas, linhas e colunas. Esses sistemas foram concebidos para oferecer flexibilidade de esquema, alta disponibilidade, escalabilidade horizontal e bom desempenho no tratamento de grandes volumes de dados, inclusive semiestruturados e não estruturados.

Diferentemente dos bancos relacionais, que privilegiam a consistência e as propriedades ACID, muitos bancos NoSQL adotam um compromisso descrito pelo teorema CAP, no qual, diante de uma partição da rede, é necessário escolher entre consistência e disponibilidade. Em consequência, parte desses sistemas segue o modelo BASE (basicamente disponível, estado leve e consistência eventual), favorecendo a disponibilidade e a tolerância a partições em ambientes distribuídos (SADALAGE; FOWLER, 2013).

1.2 Modelos de Dados NoSQL

Os bancos de dados NoSQL costumam ser classificados de acordo com o modelo de dados que adotam. Os quatro modelos mais consolidados são descritos a

seguir:

Orientado a documentos: armazena os dados em documentos autocontidos, geralmente nos formatos JSON ou BSON, que podem conter campos aninhados e vetores. Cada documento é flexível e dispensa um esquema fixo. São exemplos o MongoDB e o CouchDB.

Chave-valor: organiza os dados como pares de chave e valor, semelhante a um dicionário, oferecendo operações simples e muito rápidas de leitura e escrita. São exemplos o Redis e o Amazon DynamoDB.

Família de colunas: armazena os dados em linhas que agrupam colunas dinâmicas organizadas em famílias, sendo otimizado para grandes volumes e escrita intensiva. São exemplos o Apache Cassandra e o HBase.

Grafos: representa entidades como nós e os relacionamentos como arestas, sendo indicado para dados altamente conectados, como redes sociais. São exemplos o Neo4j e o OrientDB.

Entre esses modelos, o orientado a documentos foi o adotado neste projeto, por aproximar a representação dos dados da forma como as informações são manipuladas pelas aplicações e por se adequar naturalmente ao domínio escolar tratado.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é modelar e implementar, no MongoDB, o banco de dados do Sistema de Gestão Escolar anteriormente desenvolvido no modelo relacional, demonstrando 30 consultas equivalentes às do projeto original. Como objetivos específicos, têm-se:

descrever os conceitos de bancos de dados não relacionais e os seus principais modelos de dados;

justificar a escolha do MongoDB e do modelo orientado a documentos;

converter o modelo relacional do sistema para o modelo de documentos, definindo coleções, referências e embutimentos;

implementar e executar 30 consultas utilizando o framework de agregação do MongoDB;

analisar os resultados, comparando-os ao projeto relacional correspondente.

1.4 Justificativa

A escolha do MongoDB justifica-se pela aderência do modelo orientado a documentos ao domínio em estudo. No Sistema de Gestão Escolar, uma matrícula está associada a um conjunto de avaliações que só fazem sentido no contexto desta matrícula; tal relacionamento do tipo um-para-muitos é representado de forma direta por meio do embutimento das avaliações no próprio documento da matrícula, dispensando junções nesse caso.

Além disso, o MongoDB oferece flexibilidade de esquema, escalabilidade horizontal por meio de particionamento e um framework de agregação expressivo, capaz de reproduzir as operações realizadas em SQL. Do ponto de vista didático, reimplementar o mesmo sistema em um paradigma não relacional permite comparar abordagens e compreender as vantagens e limitações de cada modelo.

1.5 Cenário Abordado

O cenário abordado é o de uma instituição de ensino que necessita gerenciar as suas informações acadêmicas. O sistema contempla seis entidades principais: alunos, professores, disciplinas, turmas, matrículas e avaliações. Cada turma está vinculada a uma disciplina e a um professor; cada matrícula relaciona um aluno a uma turma; e cada avaliação registra a nota obtida por um aluno em uma matrícula. Esse é exatamente o mesmo domínio do projeto de banco de dados relacional, agora representado segundo o modelo orientado a documentos.

2 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza prática e exploratória. O desenvolvimento foi organizado nas seguintes etapas: estudo do modelo relacional já existente; definição do modelo orientado a documentos correspondente; implementação das coleções no MongoDB com a carga dos mesmos dados do projeto relacional; desenvolvimento das 30 consultas por meio do framework de agregação; e, por fim, execução e análise dos resultados. Como ferramentas, foram utilizados o MongoDB como sistema gerenciador e o mongosh como interface de linha de comando.

2.1 O Modelo Orientado a Documentos

No modelo orientado a documentos, a unidade básica de armazenamento é o documento, uma estrutura auto descritiva composta por pares de campo e valor. Os documentos são agrupados em coleções, que correspondem, de forma aproximada, às tabelas do modelo relacional. Diferentemente das tabelas, porém, as coleções não exigem que todos os documentos possuam a mesma estrutura, o que confere grande flexibilidade ao esquema.

Um documento pode conter outros documentos aninhados e vetores, permitindo representar relacionamentos por meio de duas estratégias: o embutimento (embedding), em que dados relacionados são armazenados dentro do mesmo documento, e a referência (referencing), em que um documento guarda o identificador de outro, de modo semelhante a uma chave estrangeira. No MongoDB, os documentos são armazenados internamente no formato BSON (uma representação binária do JSON) e cada documento possui um identificador único no campo `_id`.

2.2 O SGBD MongoDB

O MongoDB é um sistema gerenciador de banco de dados NoSQL, de código aberto, orientado a documentos. Ele armazena documentos BSON em coleções e dispensa a definição prévia de um esquema rígido. Entre as suas principais características estão a escalabilidade horizontal por meio do particionamento (sharding), a alta disponibilidade obtida com conjuntos de réplicas (replica sets), o

suporte a índices variados e uma linguagem de consulta rica.

Para consultas analíticas, o MongoDB oferece o framework de agregação, no qual os dados percorrem uma sequência de estágios (aggregation pipeline). Cada estágio transforma os documentos e entrega o resultado ao estágio seguinte. Entre os estágios mais utilizados estão o `$match`, que filtra documentos; o `$group`, que agrupa e aplica acumuladores como `$sum`, `$avg`, `$min` e `$max`; o `$lookup`, que combina dados de outra coleção, de forma análoga a uma junção; o `$unwind`, que desmembra vetores; o `$project`, que seleciona e transforma campos; o `$sort` e o `$limit`, que ordenam e limitam o resultado; e o `$setWindowFields`, que viabiliza funções de janela. Esses estágios foram a base para a implementação das 30 consultas.

2.3 Modelagem do Sistema de Gestão Escolar no MongoDB

A partir do modelo relacional, o banco foi reorganizado em cinco coleções: alunos, professores, disciplinas, turmas e matrículas. As três primeiras armazenam entidades independentes e reutilizáveis. A coleção turmas referencia a disciplina e o professor por meio dos campos `disciplina_id` e `professor_id`, enquanto a coleção matrículas referencia o aluno e a turma pelos campos `aluno_id` e `turma_id`. Optou-se pela referência nesses casos porque tais entidades são compartilhadas por muitos registros e evoluem de forma independente.

As avaliações, por sua vez, foram embutidas como um vetor dentro de cada documento da coleção matrículas. Essa decisão decorre do fato de uma avaliação existir apenas no contexto de uma matrícula e ser quase sempre acessada em conjunto com ela, configurando uma relação de composição. O embutimento elimina a necessidade de junção para recuperar as notas de uma matrícula e simplifica consultas como a identificação de matrículas sem avaliação, que se reduz à verificação de um vetor vazio.

As Figuras a seguir ilustram a estrutura dos documentos de cada coleção, incluindo um documento da coleção matrículas com as avaliações embutidas:

```
// coleção alunos
{
  _id: 1,
  nome: 'Maria Silva',
  data_nascimento: ISODate('2005-03-12T00:00:00Z'),
  endereco: 'Rua das Hortênsias, 120 - Campos do Jordão/SP',
  telefone: '(12) 99701-1020',
  email: 'maria.silva@email.com'
}
```

Figura 1 — Documento da coleção alunos.

```
// coleção professores
{
  _id: 1,
  nome: 'Carlos Andrade',
  titulacao: 'Doutor',
  email: 'carlos.andrade@escola.edu.br'
}
```

Figura 2 — Documento da coleção professores.

```
// coleção disciplinas
{
  _id: 1,
  nome: 'Matemática',
  carga_horaria: 80
}
```

Figura 3 — Documento da coleção disciplinas.

```
// coleção turmas
{
  _id: 1,
  disciplina_id: 1,
  professor_id: 1,
  semestre: 1,
  ano: 2025
}
```

Figura 4 — Documento da coleção turmas (com referências).

```
// coleção matriculas
{
  _id: 1,
  aluno_id: 1,
  turma_id: 1,
  data_matricula: ISODate('2025-02-10T00:00:00Z'),
  avaliacoes: [
    {
      nota: 9.0,
      data_avaliacao: ISODate('2025-11-25T00:00:00Z')
    },
    {
      nota: 8.5,
      data_avaliacao: ISODate('2025-05-20T00:00:00Z')
    }
  ]
}
```

Figura 5 — Documento da coleção matrículas com avaliações embutidas.

A carga dos dados é realizada com o método `insertMany`, que insere vários documentos de uma só vez. A Figura 6 exemplifica a inserção de uma matrícula com as suas avaliações embutidas:

```
db.matriculas.insertMany([
  { _id: 1, aluno_id: 1, turma_id: 1,
    data_matricula: ISODate("2025-02-10"),
    avaliacoes: [
      { nota: 9.0, data_avaliacao: ISODate("2025-11-25") },
      { nota: 8.5, data_avaliacao: ISODate("2025-05-20") }
    ] }
])
```

Figura 6 — Exemplo de inserção de documentos com insertMany.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção são apresentadas as 30 consultas desenvolvidas sobre o banco de dados do Sistema de Gestão Escolar no MongoDB. Para cada consulta, indicam-se a sua descrição, o código correspondente no framework de agregação e o resultado obtido na sua execução, exibido no formato de documentos do mongosh. Quando necessário, o resultado foi limitado a vinte linhas, conforme orientação do trabalho.

Consulta 1 — Alunos, disciplinas e professores (\$lookup)

Relaciona cada matrícula ao aluno, à disciplina e ao professor responsável, resolvendo as referências entre coleções com o estágio \$lookup seguido de \$unwind, de forma análoga a uma junção interna.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $lookup: { from: "professores", localField: "turma.professor_id",
    foreignField: "_id", as: "professor" } },
  { $unwind: "$professor" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
    disciplina: "$disciplina.nome",
    professor: "$professor.nome" } },
  { $sort: { aluno: 1, disciplina: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Biologia', professor: 'Fernanda Souza' },
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes' },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes' },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Química', professor: 'Fernanda Souza' },
  { aluno: 'Camila Rocha', disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes' },
  { aluno: 'Camila Rocha', disciplina: 'Química', professor: 'Fernanda Souza' },
  { aluno: 'Gustavo Martins', disciplina: 'História', professor: 'Roberto Dias' },
  { aluno: 'Gustavo Martins', disciplina: 'Matemática', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'João Souza', disciplina: 'História', professor: 'Roberto Dias' },
  { aluno: 'João Souza', disciplina: 'Matemática', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Biologia', professor: 'Fernanda Souza' },
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Matemática', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'Lucas Pereira', disciplina: 'História', professor: 'Roberto Dias' },
  { aluno: 'Lucas Pereira', disciplina: 'Matemática', professor: 'Paulo Mendes' },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Matemática', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes' },
  { aluno: 'Pedro Santos', disciplina: 'Física', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'Pedro Santos', disciplina: 'Matemática', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'Rafael Lima', disciplina: 'Física', professor: 'Carlos Andrade' },
  { aluno: 'Rafael Lima', disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes' }
]
```

Consulta 2 — Média geral de notas por aluno (\$group)

Calcula a média geral de cada aluno. As avaliações estão embutidas na matrícula, então o estágio \$unwind desmembra o vetor avaliacoess antes de agrupar por aluno com \$group e o acumulador \$avg.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
              media_geral: { $avg: "$avaliacoes.nota" } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "_id",
                foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
                media_geral: { $round: ["$media_geral", 2] } } },
  { $sort: { media_geral: -1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'Ana Oliveira', media_geral: 8.8 },
  { aluno: 'Maria Silva', media_geral: 8.47 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', media_geral: 8.25 },
  { aluno: 'Juliana Almeida', media_geral: 8.0 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', media_geral: 7.2 },
  { aluno: 'Camila Rocha', media_geral: 7.15 },
  { aluno: 'Rafael Lima', media_geral: 7.12 },
  { aluno: 'João Souza', media_geral: 6.53 },
  { aluno: 'Gustavo Martins', media_geral: 6.45 },
  { aluno: 'Pedro Santos', media_geral: 5.0 }
]
```

Consulta 3 — Alunos com média maior ou igual a 7,0 (\$match após \$group)

Retorna apenas os alunos cuja média é maior ou igual a 7,0. O filtro é aplicado depois da agregação, com um estágio \$match sobre o campo calculado — equivalente à cláusula HAVING do SQL.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
              media: { $avg: "$avaliacoes.nota" } } },
  { $match: { media: { $gte: 7.0 } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "_id",
               foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
                media: { $round: ["$media", 2] } } },
  { $sort: { media: -1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'Ana Oliveira', media: 8.8 },
  { aluno: 'Maria Silva', media: 8.47 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', media: 8.25 },
  { aluno: 'Juliana Almeida', media: 8.0 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', media: 7.2 },
  { aluno: 'Camila Rocha', media: 7.15 },
  { aluno: 'Rafael Lima', media: 7.12 }
]
```

Consulta 4 — Total de alunos matriculados por turma (\$sum)

Conta quantos alunos estão matriculados em cada turma agrupando os documentos da coleção matriculas por turma_id e somando as ocorrências com o acumulador { \$sum: 1 }.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $group: { _id: "$turma_id", total_alunos: { $sum: 1 } } },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, turma_id: "$_id",
    disciplina: "$disciplina.nome", total_alunos: 1 } },
  { $sort: { total_alunos: -1, turma_id: 1 } }
])
```

Resultado:


```
[
  { turma_id: 1, disciplina: 'Matemática', total_alunos: 5 },
  { turma_id: 2, disciplina: 'Português', total_alunos: 4 },
  { turma_id: 3, disciplina: 'História', total_alunos: 3 },
  { turma_id: 4, disciplina: 'Física', total_alunos: 2 },
  { turma_id: 5, disciplina: 'Química', total_alunos: 2 },
  { turma_id: 6, disciplina: 'Biologia', total_alunos: 2 },
  { turma_id: 7, disciplina: 'Matemática', total_alunos: 1 },
  { turma_id: 8, disciplina: 'Português', total_alunos: 1 }
]
```

Consulta 5 — Grade de turmas com disciplina e professor (\$lookup)

Monta a grade acadêmica completa, trazendo para cada turma o nome da disciplina e do professor por meio de dois estágios \$lookup sobre a coleção turmas.

```
db.turmas.aggregate([
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $lookup: { from: "professores", localField: "professor_id",
    foreignField: "_id", as: "professor" } },
  { $unwind: "$professor" },
  { $project: { _id: 0, turma_id: "$_id",
    disciplina: "$disciplina.nome",
    professor: "$professor.nome", semestre: 1, ano: 1 } },
  { $sort: { ano: 1, semestre: 1, disciplina: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { turma_id: 6, disciplina: 'Biologia', professor: 'Fernanda Souza', semestre: 1, ano: 2025 },
  { turma_id: 3, disciplina: 'História', professor: 'Roberto Dias', semestre: 1, ano: 2025 },
  { turma_id: 1, disciplina: 'Matemática', professor: 'Carlos Andrade', semestre: 1, ano: 2025 },
  { turma_id: 2, disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes', semestre: 1, ano: 2025 },
  { turma_id: 4, disciplina: 'Física', professor: 'Carlos Andrade', semestre: 2, ano: 2025 },
  { turma_id: 7, disciplina: 'Matemática', professor: 'Paulo Mendes', semestre: 2, ano: 2025 },
  { turma_id: 8, disciplina: 'Português', professor: 'Mariana Lopes', semestre: 2, ano: 2025 },
  { turma_id: 5, disciplina: 'Química', professor: 'Fernanda Souza', semestre: 2, ano: 2025 }
]
```

Consulta 6 — Quantidade de turmas por professor (\$size)

Lista todos os professores e o número de turmas de cada um. O \$lookup traz as turmas como um vetor e o operador \$size conta seus elementos, de modo que professores sem turma aparecem com contagem zero.

```
db.professores.aggregate([
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "_id",
               foreignField: "professor_id", as: "turmas" } },
  { $project: { _id: 0, professor: "$nome",
               qtd_turmas: { $size: "$turmas" } } },
  { $sort: { qtd_turmas: -1, professor: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { professor: 'Carlos Andrade', qtd_turmas: 2 },
  { professor: 'Fernanda Souza', qtd_turmas: 2 },
  { professor: 'Mariana Lopes', qtd_turmas: 2 },
  { professor: 'Paulo Mendes', qtd_turmas: 1 },
  { professor: 'Roberto Dias', qtd_turmas: 1 },
  { professor: 'Sandra Nogueira', qtd_turmas: 0 }
]
```

Consulta 7 — Avaliações acima da média geral (subconsulta com variável)

Identifica as avaliações cuja nota supera a média geral do banco. Primeiro calcula-se a média em uma agregação à parte, guardando-a em uma variável; em seguida ela é usada no estágio \$match, reproduzindo o comportamento de uma subconsulta escalar.

```

const mediaGeral = db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $group: { _id: null, m: { $avg: "$avaliacoes.nota" } } }
]).next().m;

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $match: { "avaliacoes.nota": { $gt: mediaGeral } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
    disciplina: "$disciplina.nome",
    nota: "$avaliacoes.nota" } },
  { $sort: { nota: -1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Matemática', nota: 9.7 },
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Biologia', nota: 9.4 },
  { aluno: 'Gustavo Martins', disciplina: 'Matemática', nota: 9.1 },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Matemática', nota: 9.0 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Química', nota: 8.8 },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Português', nota: 8.6 },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Matemática', nota: 8.5 },
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Matemática', nota: 8.4 },
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Português', nota: 8.2 },
  { aluno: 'Camila Rocha', disciplina: 'Português', nota: 8.0 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', disciplina: 'História', nota: 7.9 },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Português', nota: 7.78 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Português', nota: 7.7 },
  { aluno: 'João Souza', disciplina: 'Matemática', nota: 7.5 }
]

```

Consulta 8 — Alunos matriculados em Matemática (\$in)

Recupera os alunos de Matemática. As turmas da disciplina são obtidas em uma agregação prévia e seus identificadores usados com o operador \$in, de forma equivalente a uma subconsulta com IN.

```
const turmasMat = db.turmas.aggregate([
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "d" } },
  { $unwind: "$d" },
  { $match: { "d.nome": "Matemática" } },
  { $project: { _id: 1 } }
]).map(t => t._id);

db.matriculas.aggregate([
  { $match: { turma_id: { $in: turmasMat } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $group: { _id: "$aluno._id",
    aluno: { $first: "$aluno.nome" },
    email: { $first: "$aluno.email" } } },
  { $project: { _id: 0, aluno: 1, email: 1 } },
  { $sort: { aluno: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'Gustavo Martins', email: 'gustavo.martins@email.com' },
  { aluno: 'João Souza', email: 'joao.souza@email.com' },
  { aluno: 'Juliana Almeida', email: 'juliana.almeida@email.com' },
  { aluno: 'Lucas Pereira', email: 'lucas.pereira@email.com' },
  { aluno: 'Maria Silva', email: 'maria.silva@email.com' },
  { aluno: 'Pedro Santos', email: 'pedro.santos@email.com' }
]
```

Consulta 9 — Matrículas sem avaliação registrada (vetor vazio)

Lista as matrículas que ainda não possuem avaliação. Como as avaliações são embutidas, basta selecionar os documentos cujo vetor avaliacaoes está vazio —

uma das vantagens do modelo de documentos sobre o NOT EXISTS.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $match: { avaliacoes: { $size: 0 } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
    disciplina: "$disciplina.nome",
    data_matricula: 1 } },
  { $sort: { aluno: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'Camila Rocha', disciplina: 'Química', data_matricula: ISODate('2025-08-07T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Lucas Pereira', disciplina: 'Matemática', data_matricula: ISODate('2025-08-05T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Pedro Santos', disciplina: 'Física', data_matricula: ISODate('2025-08-05T00:00:00.000Z') }
]
```

Consulta 10 — Maior nota de cada aluno (\$max)

Obtém a maior nota já registrada por aluno, desmembrando as avaliações embutidas e aplicando o acumulador \$max no agrupamento por aluno.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
    maior_nota: { $max: "$avaliacoes.nota" } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome", maior_nota: 1 } },
  { $sort: { maior_nota: -1 } }
])
```

Resultado:


```
[
  { aluno: 'Juliana Almeida', maior_nota: 9.7 },
  { aluno: 'Ana Oliveira', maior_nota: 9.4 },
  { aluno: 'Gustavo Martins', maior_nota: 9.1 },
  { aluno: 'Maria Silva', maior_nota: 9.0 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', maior_nota: 8.8 },
  { aluno: 'Camila Rocha', maior_nota: 8.0 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', maior_nota: 7.9 },
  { aluno: 'João Souza', maior_nota: 7.5 },
  { aluno: 'Rafael Lima', maior_nota: 7.2 },
  { aluno: 'Pedro Santos', maior_nota: 6.0 }
]
```

Consulta 11 — Matrículas por ano e mês (\$year, \$month)

Agrupa as matrículas por ano e mês de realização usando os operadores de data \$year e \$month sobre o campo data_matricula.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $group: {
    _id: { ano: { $year: "$data_matricula" },
          mes: { $month: "$data_matricula" } },
    total_matriculas: { $sum: 1 } } },
  { $project: { _id: 0, ano: "$_id.ano",
                 mes: "$_id.mes", total_matriculas: 1 } },
  { $sort: { ano: 1, mes: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { ano: 2025, mes: 2, total_matriculas: 14 },
  { ano: 2025, mes: 8, total_matriculas: 6 }
]
```

Consulta 12 — Idade dos alunos (\$dateDiff)

Calcula a idade atual de cada aluno com o operador \$dateDiff, medindo a diferença em anos entre a data de nascimento e a data corrente (\$\$NOW).

```
db.alunos.aggregate([
  { $project: {
    _id: 0, aluno: "$nome", data_nascimento: 1,
    idade: { $dateDiff: { startDate: "$data_nascimento",
                        endDate: "$$NOW", unit: "year" } } } },
  { $sort: { idade: -1, aluno: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'Pedro Santos', data_nascimento: ISODate('2003-01-19T00:00:00.000Z'), idade: 23 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', data_nascimento: ISODate('2004-05-14T00:00:00.000Z'), idade: 22 },
  { aluno: 'Rafael Lima', data_nascimento: ISODate('2003-12-21T00:00:00.000Z'), idade: 22 },
  { aluno: 'Camila Rocha', data_nascimento: ISODate('2005-06-17T00:00:00.000Z'), idade: 21 },
  { aluno: 'Gustavo Martins', data_nascimento: ISODate('2004-10-03T00:00:00.000Z'), idade: 21 },
  { aluno: 'João Souza', data_nascimento: ISODate('2004-07-25T00:00:00.000Z'), idade: 21 },
  { aluno: 'Maria Silva', data_nascimento: ISODate('2005-03-12T00:00:00.000Z'), idade: 21 },
  { aluno: 'Ana Oliveira', data_nascimento: ISODate('2005-11-02T00:00:00.000Z'), idade: 20 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', data_nascimento: ISODate('2005-09-30T00:00:00.000Z'), idade: 20 },
  { aluno: 'Juliana Almeida', data_nascimento: ISODate('2006-02-08T00:00:00.000Z'), idade: 20 }
]
```

Consulta 13 — Situação do aluno conforme a nota (\$switch)

Classifica cada avaliação em Aprovado, Recuperação ou Reprovado de acordo com a nota, empregando o operador condicional \$switch — equivalente à expressão CASE do SQL.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: {
    _id: 0, aluno: "$aluno.nome", disciplina: "$disciplina.nome",
    nota: "$avaliacoes.nota",
    situacao: { $switch: { branches: [
      { case: { $gte: ["$avaliacoes.nota", 7.0] }, then: "Aprovado" },
      { case: { $gte: ["$avaliacoes.nota", 5.0] }, then: "Recuperação" }
    ], default: "Reprovado" } } } },
  { $sort: { nota: -1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Matemática', nota: 9.7, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Biologia', nota: 9.4, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Gustavo Martins', disciplina: 'Matemática', nota: 9.1, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Matemática', nota: 9.0, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Química', nota: 8.8, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Português', nota: 8.6, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Matemática', nota: 8.5, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Matemática', nota: 8.4, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Português', nota: 8.2, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Camila Rocha', disciplina: 'Português', nota: 8.0, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Lucas Pereira', disciplina: 'História', nota: 7.9, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Português', nota: 7.78, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Português', nota: 7.7, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'João Souza', disciplina: 'Matemática', nota: 7.5, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Rafael Lima', disciplina: 'Física', nota: 7.2, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'Rafael Lima', disciplina: 'Português', nota: 7.04, situacao: 'Aprovado' },
  { aluno: 'João Souza', disciplina: 'Matemática', nota: 6.9, situacao: 'Recuperação' },
  { aluno: 'Lucas Pereira', disciplina: 'História', nota: 6.5, situacao: 'Recuperação' },
  { aluno: 'Camila Rocha', disciplina: 'Português', nota: 6.3, situacao: 'Recuperação' },
  { aluno: 'João Souza', disciplina: 'História', nota: 6.2, situacao: 'Recuperação' }
]

```

(Resultado limitado a 20 documentos; total de 25 registros.)

Consulta 14 — Etiqueta de contato formatada (\$concat, \$toUpper)

Gera uma etiqueta de contato concatenando o nome em maiúsculas e o e-mail do aluno, com os operadores de string \$concat e \$toUpper.

```
db.alunos.aggregate([
  { $sort: { nome: 1 } },
  { $project: { _id: 0,
    contato: { $concat: [ { $toUpper: "$nome" },
      " <", "$email", ">" ] } } }
])
```

Resultado:

```
[
  { contato: 'ANA OLIVEIRA <ana.oliveira@email.com>' },
  { contato: 'BEATRIZ COSTA <beatriz.costa@email.com>' },
  { contato: 'CAMILA ROCHA <camila.rocha@email.com>' },
  { contato: 'GUSTAVO MARTINS <gustavo.martins@email.com>' },
  { contato: 'JOÃO SOUZA <joao.souza@email.com>' },
  { contato: 'JULIANA ALMEIDA <juliana.almeida@email.com>' },
  { contato: 'LUCAS PEREIRA <lucas.pereira@email.com>' },
  { contato: 'MARIA SILVA <maria.silva@email.com>' },
  { contato: 'PEDRO SANTOS <pedro.santos@email.com>' },
  { contato: 'RAFAEL LIMA <rafael.lima@email.com>' }
]
```

Consulta 15 — Média de notas por disciplina (\$group)

Calcula a média das notas de cada disciplina, desmembrando as avaliações embutidas, recuperando a turma com \$lookup e agrupando pelo identificador da disciplina.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $group: { _id: "$turma.disciplina_id",
    media: { $avg: "$avaliacoes.nota" } } },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, disciplina: "$disciplina.nome",
    media_disciplina: { $round: ["$media", 2] } } },
  { $sort: { media_disciplina: -1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { disciplina: 'Química', media_disciplina: 8.8 },
  { disciplina: 'Matemática', media_disciplina: 7.68 },
  { disciplina: 'Português', media_disciplina: 7.66 },
  { disciplina: 'Biologia', media_disciplina: 7.65 },
  { disciplina: 'Física', media_disciplina: 7.2 },
  { disciplina: 'História', media_disciplina: 5.98 }
]

```

Consulta 16 — Painel estatístico por disciplina (\$min, \$max, \$avg, \$sum)

Apresenta, para cada disciplina, a menor e a maior nota, a média e a quantidade de avaliações, combinando vários acumuladores em um único estágio \$group.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $group: {
    _id: "$turma.disciplina_id",
    menor_nota: { $min: "$avaliacoes.nota" },
    maior_nota: { $max: "$avaliacoes.nota" },
    media: { $avg: "$avaliacoes.nota" },
    qtd_avaliacoes: { $sum: 1 } } },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, disciplina: "$disciplina.nome",
    menor_nota: 1, maior_nota: 1,
    media: { $round: ["$media", 2] }, qtd_avaliacoes: 1 } },
  { $sort: { media: -1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { disciplina: 'Química', menor_nota: 8.8, maior_nota: 8.8, media: 8.8, qtd_avaliacoes: 1 },
  { disciplina: 'Matemática', menor_nota: 4.0, maior_nota: 9.7, media: 7.68, qtd_avaliacoes: 9 },
  { disciplina: 'Português', menor_nota: 6.3, maior_nota: 8.6, media: 7.66, qtd_avaliacoes: 7 },
  { disciplina: 'Biologia', menor_nota: 5.9, maior_nota: 9.4, media: 7.65, qtd_avaliacoes: 2 },
  { disciplina: 'Física', menor_nota: 7.2, maior_nota: 7.2, media: 7.2, qtd_avaliacoes: 1 },
  { disciplina: 'História', menor_nota: 3.8, maior_nota: 7.9, media: 5.98, qtd_avaliacoes: 5 }
]

```

Consulta 17 — As cinco melhores notas (\$sort com \$limit)

Lista as cinco maiores notas do sistema com aluno, disciplina e data, ordenando de forma decrescente e restringindo o resultado com o estágio \$limit.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
    disciplina: "$disciplina.nome",
    nota: "$avaliacoes.nota",
    data_avaliacao: "$avaliacoes.data_avaliacao" } },
  { $sort: { nota: -1 } },
  { $limit: 5 }
])

```

Resultado:

```

[
  { aluno: 'Juliana Almeida', disciplina: 'Matemática', nota: 9.7, data_avaliacao: ISODate('2025-05-20T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Ana Oliveira', disciplina: 'Biologia', nota: 9.4, data_avaliacao: ISODate('2025-06-10T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Gustavo Martins', disciplina: 'Matemática', nota: 9.1, data_avaliacao: ISODate('2025-05-20T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Maria Silva', disciplina: 'Matemática', nota: 9.0, data_avaliacao: ISODate('2025-11-25T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Beatriz Costa', disciplina: 'Química', nota: 8.8, data_avaliacao: ISODate('2025-11-28T00:00:00.000Z') }
]

```

Consulta 18 — Ranking de alunos por média (\$setWindowFields, \$rank)

Estabelece a classificação dos alunos pela média geral utilizando o estágio \$setWindowFields com a função de janela \$rank, que atribui a posição de cada aluno.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
              media: { $avg: "$avaliacoes.nota" } } },
  { $setWindowFields: {
      sortBy: { media: -1 },
      output: { posicao: { $rank: {} } } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "_id",
               foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, posicao: 1, aluno: "$aluno.nome",
               media: { $round: ["$media", 2] } } },
  { $sort: { posicao: 1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { posicao: 1, aluno: 'Ana Oliveira', media: 8.8 },
  { posicao: 2, aluno: 'Maria Silva', media: 8.47 },
  { posicao: 3, aluno: 'Beatriz Costa', media: 8.25 },
  { posicao: 4, aluno: 'Juliana Almeida', media: 8.0 },
  { posicao: 5, aluno: 'Lucas Pereira', media: 7.2 },
  { posicao: 6, aluno: 'Camila Rocha', media: 7.15 },
  { posicao: 7, aluno: 'Rafael Lima', media: 7.12 },
  { posicao: 8, aluno: 'João Souza', media: 6.53 },
  { posicao: 9, aluno: 'Gustavo Martins', media: 6.45 },
  { posicao: 10, aluno: 'Pedro Santos', media: 5.0 }
]

```

Consulta 19 — Professores com mais de uma turma (\$match após \$group)

Mostra os professores que ministram mais de uma turma, agrupando a coleção turmas por professor e filtrando os grupos com \$match — equivalente ao HAVING.

```

db.turmas.aggregate([
  { $group: { _id: "$professor_id", qtd_turmas: { $sum: 1 } } },
  { $match: { qtd_turmas: { $gt: 1 } } },
  { $lookup: { from: "professores", localField: "_id",
               foreignField: "_id", as: "professor" } },
  { $unwind: "$professor" },
  { $project: { _id: 0, professor: "$professor.nome", qtd_turmas: 1 } },
  { $sort: { qtd_turmas: -1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { professor: 'Fernanda Souza', qtd_turmas: 2 },
  { professor: 'Mariana Lopes', qtd_turmas: 2 },
  { professor: 'Carlos Andrade', qtd_turmas: 2 }
]

```

Consulta 20 — Lista unificada de e-mails (\$unionWith)

Reúne os e-mails de alunos e professores em uma única lista por meio do estágio \$unionWith, que combina o resultado de duas coleções — análogo ao operador UNION.

```

db.alunos.aggregate([
  { $project: { _id: 0, nome: 1, email: 1, tipo: "Aluno" } },
  { $unionWith: { coll: "professores", pipeline: [
    { $project: { _id: 0, nome: 1, email: 1, tipo: "Professor" } }
  ] } },
  { $sort: { tipo: 1, nome: 1 } }
])

```

Resultado:


```
[
  { nome: 'Ana Oliveira', email: 'ana.oliveira@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Beatriz Costa', email: 'beatriz.costa@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Camila Rocha', email: 'camila.rocha@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Gustavo Martins', email: 'gustavo.martins@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'João Souza', email: 'joao.souza@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Juliana Almeida', email: 'juliana.almeida@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Lucas Pereira', email: 'lucas.pereira@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Maria Silva', email: 'maria.silva@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Pedro Santos', email: 'pedro.santos@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Rafael Lima', email: 'rafael.lima@email.com', tipo: 'Aluno' },
  { nome: 'Carlos Andrade', email: 'carlos.andrade@escola.edu.br', tipo: 'Professor' },
  { nome: 'Fernanda Souza', email: 'fernanda.souza@escola.edu.br', tipo: 'Professor' },
  { nome: 'Mariana Lopes', email: 'mariana.lopes@escola.edu.br', tipo: 'Professor' },
  { nome: 'Paulo Mendes', email: 'paulo.mendes@escola.edu.br', tipo: 'Professor' },
  { nome: 'Roberto Dias', email: 'roberto.dias@escola.edu.br', tipo: 'Professor' },
  { nome: 'Sandra Nogueira', email: 'sandra.nogueira@escola.edu.br', tipo: 'Professor' }
]
```

Consulta 21 — Disciplinas com turma ofertada (vetor não vazio)

Retorna as disciplinas que possuem ao menos uma turma. O \$lookup traz as turmas relacionadas e o \$match verifica a existência do primeiro elemento do vetor — equivalente ao EXISTS.

```
db.disciplinas.aggregate([
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "_id",
    foreignField: "disciplina_id", as: "turmas" } },
  { $match: { "turmas.0": { $exists: true } } },
  { $project: { _id: 0, disciplina: "$nome", carga_horaria: 1 } },
  { $sort: { disciplina: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { disciplina: 'Biologia', carga_horaria: 40 },
  { disciplina: 'Física', carga_horaria: 60 },
  { disciplina: 'História', carga_horaria: 60 },
  { disciplina: 'Matemática', carga_horaria: 80 },
  { disciplina: 'Português', carga_horaria: 80 },
  { disciplina: 'Química', carga_horaria: 60 }
]
```

Consulta 22 — Disciplinas sem turma cadastrada (vetor vazio)

Retorna as disciplinas que ainda não têm turma, selecionando os documentos cujo vetor de turmas resultante do \$lookup está vazio — equivalente ao NOT EXISTS.

```
db.disciplinas.aggregate([
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "_id",
               foreignField: "disciplina_id", as: "turmas" } },
  { $match: { turmas: { $size: 0 } } },
  { $project: { _id: 0, disciplina: "$nome", carga_horaria: 1 } },
  { $sort: { disciplina: 1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { disciplina: 'Geografia', carga_horaria: 60 }
]
```

Consulta 23 — Disciplinas distintas por aluno (\$addToSet)

Conta quantas disciplinas distintas cada aluno cursa. O acumulador \$addToSet reúne os identificadores de disciplina sem repetição e o \$size mede o tamanho do conjunto — equivalente a COUNT(DISTINCT).

```
db.matriculas.aggregate([
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
               foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
              disciplinas: { $addToSet: "$turma.disciplina_id" } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "_id",
               foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
                qtd_disciplinas: { $size: "$disciplinas" } } },
  { $sort: { qtd_disciplinas: -1, aluno: 1 } }
])
```

Resultado:


```
[
  { aluno: 'Ana Oliveira', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Camila Rocha', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Gustavo Martins', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'João Souza', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Juliana Almeida', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Maria Silva', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Pedro Santos', qtd_disciplinas: 2 },
  { aluno: 'Rafael Lima', qtd_disciplinas: 2 }
]
```

Consulta 24 — Média geral da escola (agregação em dois níveis)

Calcula a média da escola como a média das médias dos alunos. Um primeiro \$group obtém a média por aluno e um segundo \$group consolida todas em um único valor — equivalente a uma subconsulta na cláusula FROM.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
              media_aluno: { $avg: "$avaliacoes.nota" } } },
  { $group: { _id: null,
              media_da_escola: { $avg: "$media_aluno" } } },
  { $project: { _id: 0,
                media_da_escola: { $round: ["$media_da_escola", 2] } } }
])
```

Resultado:

```
[
  { media_da_escola: 7.3 }
]
```

Consulta 25 — Disciplinas ministradas por professor (\$addToSet, \$reduce)

Agrupa as disciplinas de cada professor em uma única string. O \$addToSet evita repetições e o operador \$reduce concatena os nomes com vírgula — equivalente ao GROUP_CONCAT.

```

db.turmas.aggregate([
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $group: { _id: "$professor_id",
    disciplinas: { $addToSet: "$disciplina.nome" } } },
  { $lookup: { from: "professores", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "professor" } },
  { $unwind: "$professor" },
  { $project: { _id: 0, professor: "$professor.nome",
    disciplinas: { $reduce: {
      input: "$disciplinas", initialValue: "",
      in: { $cond: [ { $eq: ["$$value", ""] }, "$$this",
        { $concat: ["$$value", ", ", "$$this"] } ] } } } } },
  { $sort: { professor: 1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { professor: 'Carlos Andrade', disciplinas: 'Matemática,Física' },
  { professor: 'Fernanda Souza', disciplinas: 'Química,Biologia' },
  { professor: 'Mariana Lopes', disciplinas: 'Português' },
  { professor: 'Paulo Mendes', disciplinas: 'Matemática' },
  { professor: 'Roberto Dias', disciplinas: 'História' }
]

```

Consulta 26 — Avaliações de um período (\$gte e \$lte sobre datas)

Recupera as avaliações realizadas entre outubro e dezembro de 2025, desmembrando as avaliações embutidas e aplicando \$gte e \$lte sobre o campo de data — equivalente ao operador BETWEEN.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $match: { "avaliacoes.data_avaliacao": {
    $gte: ISODate("2025-10-01"),
    $lte: ISODate("2025-12-31") } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome",
    nota: "$avaliacoes.nota",
    data_avaliacao: "$avaliacoes.data_avaliacao" } },
  { $sort: { data_avaliacao: 1, aluno: 1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { aluno: 'Juliana Almeida', nota: 8.4, data_avaliacao: ISODate('2025-11-25T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Maria Silva', nota: 9.0, data_avaliacao: ISODate('2025-11-25T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Maria Silva', nota: 8.6, data_avaliacao: ISODate('2025-11-25T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Pedro Santos', nota: 6.0, data_avaliacao: ISODate('2025-11-25T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Beatriz Costa', nota: 7.7, data_avaliacao: ISODate('2025-11-26T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'João Souza', nota: 7.5, data_avaliacao: ISODate('2025-11-26T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'João Souza', nota: 6.2, data_avaliacao: ISODate('2025-11-26T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Lucas Pereira', nota: 7.9, data_avaliacao: ISODate('2025-11-26T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Camila Rocha', nota: 6.3, data_avaliacao: ISODate('2025-11-27T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Beatriz Costa', nota: 8.8, data_avaliacao: ISODate('2025-11-28T00:00:00.000Z') },
  { aluno: 'Rafael Lima', nota: 7.2, data_avaliacao: ISODate('2025-11-29T00:00:00.000Z') }
]

```

Consulta 27 — Alunos com nome iniciando em “J” (regex)

Busca os alunos cujo nome começa com a letra J. A operação find() utiliza uma expressão regular (/^J/), recurso nativo do MongoDB equivalente ao operador LIKE.

```

db.alunos.find(
  { nome: { $regex: /^J/ } },
  { _id: 0, nome: 1, email: 1, telefone: 1 }
).sort({ nome: 1 })

```

Resultado:

```
[
  { aluno: 'João Souza', email: 'joao.souza@email.com', telefone: '(12) 99876-5432' },
  { aluno: 'Juliana Almeida', email: 'juliana.almeida@email.com', telefone: '(12) 98765-0001' }
]
```

Consulta 28 — Turmas com mais de dois alunos (\$match após \$group)

Lista as turmas com mais de dois alunos matriculados, contando as matrículas por turma e filtrando os grupos com \$match — equivalente ao HAVING.

```
db.matriculas.aggregate([
  { $group: { _id: "$turma_id", matriculados: { $sum: 1 } } },
  { $match: { matriculados: { $gt: 2 } } },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $project: { _id: 0, disciplina: "$disciplina.nome",
    turma_id: "$_id", matriculados: 1 } },
  { $sort: { matriculados: -1 } }
])
```

Resultado:

```
[
  { disciplina: 'Matemática', turma_id: 1, matriculados: 5 },
  { disciplina: 'Português', turma_id: 2, matriculados: 4 },
  { disciplina: 'História', turma_id: 3, matriculados: 3 }
]
```

Consulta 29 — Carga horária total cursada por aluno (\$sum)

Soma a carga horária de todas as disciplinas cursadas por cada aluno, recuperando turma e disciplina com \$lookup e acumulando o campo carga_horaria com \$sum no agrupamento por aluno.

```

db.matriculas.aggregate([
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $group: { _id: "$aluno_id",
    carga_total: { $sum: "$disciplina.carga_horaria" } } },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $project: { _id: 0, aluno: "$aluno.nome", carga_total: 1 } },
  { $sort: { carga_total: -1, aluno: 1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { aluno: 'Maria Silva', carga_total: 160 },
  { aluno: 'Beatriz Costa', carga_total: 140 },
  { aluno: 'Camila Rocha', carga_total: 140 },
  { aluno: 'Gustavo Martins', carga_total: 140 },
  { aluno: 'João Souza', carga_total: 140 },
  { aluno: 'Lucas Pereira', carga_total: 140 },
  { aluno: 'Pedro Santos', carga_total: 140 },
  { aluno: 'Rafael Lima', carga_total: 140 },
  { aluno: 'Ana Oliveira', carga_total: 120 },
  { aluno: 'Juliana Almeida', carga_total: 120 }
]

```

Consulta 30 — Posição da nota dentro da disciplina (\$setWindowFields)

Numera as avaliações de cada disciplina, da maior para a menor nota, usando o estágio \$setWindowFields particionado por disciplina com a função \$documentNumber — equivalente a ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY).


```

db.matriculas.aggregate([
  { $unwind: "$avaliacoes" },
  { $lookup: { from: "alunos", localField: "aluno_id",
    foreignField: "_id", as: "aluno" } },
  { $unwind: "$aluno" },
  { $lookup: { from: "turmas", localField: "turma_id",
    foreignField: "_id", as: "turma" } },
  { $unwind: "$turma" },
  { $lookup: { from: "disciplinas", localField: "turma.disciplina_id",
    foreignField: "_id", as: "disciplina" } },
  { $unwind: "$disciplina" },
  { $setWindowFields: {
    partitionBy: "$disciplina._id",
    sortBy: { "avaliacoes.nota": -1 },
    output: { posicao_na_disciplina: { $documentNumber: {} } } },
  { $project: { _id: 0, disciplina: "$disciplina.nome",
    aluno: "$aluno.nome", nota: "$avaliacoes.nota",
    posicao_na_disciplina: 1 } },
  { $sort: { disciplina: 1, posicao_na_disciplina: 1 } }
])

```

Resultado:

```

[
  { disciplina: 'Biologia', aluno: 'Ana Oliveira', nota: 9.4, posicao_na_disciplina: 1 },
  { disciplina: 'Biologia', aluno: 'Juliana Almeida', nota: 5.9, posicao_na_disciplina: 2 },
  { disciplina: 'Física', aluno: 'Rafael Lima', nota: 7.2, posicao_na_disciplina: 1 },
  { disciplina: 'História', aluno: 'Lucas Pereira', nota: 7.9, posicao_na_disciplina: 1 },
  { disciplina: 'História', aluno: 'Lucas Pereira', nota: 6.5, posicao_na_disciplina: 2 },
  { disciplina: 'História', aluno: 'João Souza', nota: 6.2, posicao_na_disciplina: 3 },
  { disciplina: 'História', aluno: 'João Souza', nota: 5.5, posicao_na_disciplina: 4 },
  { disciplina: 'História', aluno: 'Gustavo Martins', nota: 3.8, posicao_na_disciplina: 5 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Juliana Almeida', nota: 9.7, posicao_na_disciplina: 1 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Gustavo Martins', nota: 9.1, posicao_na_disciplina: 2 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Maria Silva', nota: 9.0, posicao_na_disciplina: 3 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Maria Silva', nota: 8.5, posicao_na_disciplina: 4 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Juliana Almeida', nota: 8.4, posicao_na_disciplina: 5 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'João Souza', nota: 7.5, posicao_na_disciplina: 6 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'João Souza', nota: 6.9, posicao_na_disciplina: 7 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Pedro Santos', nota: 6.0, posicao_na_disciplina: 8 },
  { disciplina: 'Matemática', aluno: 'Pedro Santos', nota: 4.0, posicao_na_disciplina: 9 },
  { disciplina: 'Português', aluno: 'Maria Silva', nota: 8.6, posicao_na_disciplina: 1 },
  { disciplina: 'Português', aluno: 'Ana Oliveira', nota: 8.2, posicao_na_disciplina: 2 },
  { disciplina: 'Português', aluno: 'Camila Rocha', nota: 8.0, posicao_na_disciplina: 3 }
]

```

(Resultado limitado a 20 documentos; total de 25 registros.)

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a modelagem e a implementação, no MongoDB, do Sistema de Gestão Escolar originalmente desenvolvido no modelo relacional. Demonstrou-se que o modelo orientado a documentos é capaz de representar fielmente o mesmo domínio, preservando as entidades, os relacionamentos e os dados do projeto anterior. A combinação de referências entre coleções e do embutimento das avaliações nas matrículas mostrou-se adequada, equilibrando flexibilidade, desempenho de leitura e integridade conceitual.

As 30 consultas evidenciaram a expressividade do framework de agregação. Operações típicas do SQL — junções, agrupamentos, funções de acumulação, expressões condicionais, funções de data, subconsultas e funções de janela — foram reproduzidas, respectivamente, por meio dos estágios `$lookup`, `$group`, dos acumuladores, do operador `$switch`, dos operadores de data, do uso de variáveis e do estágio `$setWindowFields`. Observou-se ainda que o embutimento simplifica determinadas consultas, como a localização de matrículas sem avaliação, reduzida à verificação de um vetor vazio.

Como melhorias futuras, recomenda-se a criação de índices nos campos utilizados em filtros e junções, a fim de otimizar o desempenho; a adoção de validação de esquema (JSON Schema) para garantir a integridade dos documentos; a utilização de conjuntos de réplicas para alta disponibilidade e de particionamento para cenários de maior escala; e o desenvolvimento de uma interface de aplicação que consuma o banco de dados, completando a solução do ponto de vista do usuário final.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

MONGODB INC. MongoDB documentation. 2026. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 28 jun. 2026.

MONGODB INC. Aggregation pipeline. 2026. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/aggregation-pipeline/>. Acesso em: 28 jun. 2026.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.

VAISH, G. Getting started with NoSQL. Birmingham: Packt Publishing, 2013.